

Domain Testing Report — HW04

Feature: Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm (FR-05)

B1: Identify Input & Output Variables — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Input Variables

#	Variable Name	Data Type	Constraints	Source
1	search	String	Optional. Tìm kiếm theo tên sản phẩm. Tiêu đề hiển thị an toàn.	UI Search bar / API parameter <code>search=keyword</code> ?
2	Product Count (DB State)	Integer	Implicit. Số lượng sản phẩm có trong CSDL (≥ 0).	Database (<code>products</code> table)
3	API Latency (Network State)	String	Implicit. Trạng thái tải dữ liệu (loading / loaded).	Network / API endpoint latency
4	API Outcome	Enum	Thành công, lỗi HTTP hoặc lỗi mạng.	<code>GET /api/products</code>
5	Product Price (DB State)	Integer	Giá cần được trình bày với phân cách hàng nghìn và ký hiệu <code>đ</code> .	Database (<code>products.price</code>)
6	Product Content (DB State)	String	Tên/ảnh là dữ liệu không tin cậy khi render.	Database / API response
7	Request Sequence	Sequence	Có thể có nhiều yêu cầu tìm kiếm đang chờ đồng thời.	UI + network timing

Output Variables

#	Variable Name	Data Type	Description
1	Response Status	Integer	HTTP status code (200, 500, etc.)
2	Product Grid	HTML Layout	Lưới hiển thị các thẻ sản phẩm (ảnh tỉ lệ chuẩn có alt text, tên, giá dạng <code>x.xxx.xxx đ</code>)
3	Query Text Rendered	String	Tiêu đề hiển thị từ khóa đã tìm kiếm, phải hiển thị dạng plain text an toàn
4	Loading State Display	HTML Element	Trạng thái hiển thị vòng xoay hoặc chữ thông báo đang tải
5	Empty State Display	HTML Element	Thông báo khi danh sách sản phẩm trống hoặc không tìm thấy
6	H1 Tag Count	Integer	Số lượng thẻ <code><h1></code> xuất hiện trên trang chủ (bắt buộc đúng 1)
7	Error State Display	HTML Element	Lỗi API được kết thúc loading và hiển thị an toàn, không lộ raw HTML/chi tiết CSDL
8	Image Alternative Text	String	Alt text của từng ảnh phải tồn tại, không rỗng và mô tả đúng sản phẩm
9	Final Result State	UI State	Sau nhiều request, giao diện phải phản ánh request mới nhất

B2: Identify Value Domains — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Input Variable: search

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC1	Valid	Normal valid search term	Alphanumeric, matches existing products	Accept & Display matching products
EC2	Valid	Empty string	<code>""</code> or omitted	Accept & Display all products
EC3	Valid	No matching results	Alphanumeric, does not match any product	Accept & Display empty state
EC4	Valid	Special characters & Unicode	e.g., "bàn phím @2026"	Accept & Display matching products or empty
EC5	Valid	HTML / Script injection (XSS)	e.g., <code><script>alert(1)</script></code>	Accept & Display safely as plain text
EC6	Valid/Extreme	Long robustness string	255+ characters; SRS không đặt max	Accept & Handle gracefully (no crash)
EC12	Specification gap	Case variation	Cùng tên nhưng khác chữ hoa/thường	Policy case-sensitive/insensitive nhất quán; PO chốt
EC13	Valid	URL-reserved characters	<code>%</code> , <code>&</code> , <code>+</code> , <code>#</code> trong tên/từ khóa	Encode đúng và tìm theo nguyên giá trị
EC14	Valid	SQL metacharacter in real name	Dấu nhảy đơn, ví dụ <code>O'Reilly</code>	Xử lý như dữ liệu, không lỗi truy vấn
EC15	Invalid/Hostile	SQL injection payload	Ví dụ <code>' OR 1=1 --</code>	Không thay đổi truy vấn/tập kết quả
EC21	Specification gap	Search match mode	Từ khóa chỉ là một phần tên	Exact/contains policy nhất quán; PO chốt

Input Variable: Product Count (DB State)

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC7	Valid	Multiple products exist	DB has ≥ 2 products	Display products in grid layout
EC8	Valid	Exactly 1 product exists	DB has exactly 1 product	Display 1 product in grid layout
EC9	Valid	No products exist in DB	DB is empty	Display empty state message

Input Variable: API Latency (Network State)

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC10	Valid	API is fetching data (loading)	Request is pending	Display loading status/indicator
EC11	Valid	API finished fetching	Request is completed	Hide loading status, display grid or empty state

Input Variable: API Outcome, Product Content & Request Sequence

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC16	Invalid/System	API/network failure	HTTP 500, timeout hoặc mất kết nối	Error state an toàn, không crash/lộ raw HTML
EC17	Valid/Untrusted	Product name contains HTML	Dữ liệu tên chứa thẻ/event handler	Escape và hiển thị plain text
EC18	Valid/Timing	Overlapping search requests	Response cũ đến sau response mới	Kết quả cuối thuộc request mới nhất
EC19	Valid	Price below 1000	1..999	Không có phân cách thừa, dùng đ
EC20	Valid	Price at/above 1000	≥ 1000	Có phân cách hàng nghìn đúng, dùng đ

Output Variables (Expected Output Domains)

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Triggered By
OC1	Valid	Full product details shown	Displays standard ratio Image with alt text, Name, and Price	Product list matches & loaded successfully
OC2	Valid	Correct price format	Price displayed with thousands separator and đ unit	Price loaded (e.g., 100000 - > 100.000 đ)
OC3	Valid	Safely rendered query text	Rendered as text only, no HTML parsed	Search query contains HTML tags
OC4	Valid	Single H1 header	Exactly one <h1> tag present on the page	Page rendering
OC5	Valid/Error	Safe processing/error state	Không raw HTML/SQL/stack trace; có thông báo phù hợp	EC14, EC15 hoặc EC16
OC6	Valid	Complete empty state	Có icon/hình minh họa và thông báo thân thiện	EC3 hoặc EC9
OC7	Valid	Descriptive image alt	Alt tồn tại, không rỗng, mô tả đúng sản phẩm	Mọi product card
OC8	Valid	Consistent currency unit	Phân cách hàng nghìn và ký hiệu đ , không dùng VND	EC19, EC20
OC9	Valid	Safely rendered product name	Tên từ DB không được parse thành HTML	EC17
OC10	Valid	Latest-request-wins	UI cuối cùng khớp query mới nhất	EC18

B3: Select Representative Values — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Input Variable: search

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
1	EC1	"MacBook Pro M3"	Typical alphanumeric search term
2	EC2	"" (empty string)	Boundary: no keyword, should return all products
3	EC3	"NonExistentProduct12345"	Query that is guaranteed not to match
4	EC4	"Bàn phím cơ Keychron Q1"	Tên đầy đủ có dấu tiếng Việt; không phụ thuộc match-mode
5	EC5	"<script>alert('XSS')</script>"	Standard script block payload for XSS verification
6	EC6	"A" * 300	Long-query robustness value; not an SRS maximum
7	EC12	"macbook pro m3"	Khác kiểu chữ với dữ liệu MacBook Pro M3
8	EC13	"Cáp USB-C 100% & Sạc + Hub"	Tên đầy đủ có Unicode và ký tự dành riêng URL
9	EC14	"O'Reilly Keyboard"	Tên đầy đủ có dấu nháy đơn
10	EC15	"' OR 1=1 --"	Payload làm thay đổi truy vấn nếu nối chuỗi
11	EC21	"MacBook"	Phân biệt exact-match và contains-match

Input Variable: Product Count (DB State)

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
1	EC7	DB has 3 products	Verify normal grid rendering
2	EC8	DB has 1 product	Verify grid with single card
3	EC9	DB has 0 products	Verify default empty state

Input Variable: API Latency

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
1	EC10	Pending request	Slow 3G network throttling
2	EC11	Resolved request (completed)	Normal fast local execution

Additional State Variables

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
1	EC16	<code>GET /api/products</code> trả HTTP 500	Kiểm tra error state và rò rỉ nội dung
2	EC17	<code></code>	Tên sản phẩm là dữ liệu không tin cậy
3	EC18	<code>MacBook</code> chậm 2000 ms, <code>AirPods</code> chậm 100 ms	Mô phỏng response về sai thứ tự
4	EC19	<code>999</code>	Ngay dưới ngưỡng phân cách
5	EC20	<code>1000</code> , <code>1001</code> , <code>150000</code> , <code>45000000</code>	Tại/trên ngưỡng phân cách

Output Variables (Expected Output Verification Points)

#	OC Reference	Representative Value	Rationale
1	OC1	Image with alt text, Name, Price	Complete elements of product card
2	OC2	<code>45.000.000 đ</code>	Hundreds separator and "đ" character
3	OC3	<code>"<script>alert('XSS')</script>"</code>	Rendered safely as plain text, no popup
4	OC4	Exactly 1 <code><h1></code> tag	Standard homepage SEO constraint
5	OC5	Thông báo lỗi tiếng Việt, không raw HTML/SQL	Xử lý lỗi an toàn
6	OC6	Icon/hình + thông báo không có kết quả	Empty state theo FR-24
7	OC7	Alt text mô tả đúng từng sản phẩm	Accessibility và FR-05/FR-24
8	OC8	<code>999 đ</code> , <code>1.000 đ</code> , <code>45.000.000 đ</code>	Kiểm tra ngưỡng/đơn vị tiền
9	OC9	Tên chứa HTML hiển thị nguyên văn	Không thực thi dữ liệu từ DB
10	OC10	Kết quả <code>AirPods</code> sau hai request	Bảo toàn trạng thái tìm kiếm mới nhất

B4: Enumerate Partition Scenarios — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Nominal values for other variables: `Product Count` = 3 (multiple products exist in DB), `API Latency` = resolved (completed), `search` = `"MacBook Pro M3"`.

Input Partition Scenarios

#	Partition	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Output (OC)	Expected Result
1	EC2	search	<code>""</code>	Count = 3, Latency = resolved	OC1, OC2, OC4	Accept & Show all 3 products
2	EC1	search	<code>"MacBook Pro M3"</code>	Count = 3, Latency = resolved	OC1, OC2, OC4	Accept & Show matching products
3	EC3	search	<code>"NonExistent Product12345"</code>	Count = 3, Latency = resolved	OC4, Empty State	Accept & Show Empty State
4	EC4	search	<code>"Bàn phím cơ Keychron Q1"</code>	Có record cùng tên đầy đủ, Latency = resolved	OC1, OC2, OC4	Accept & Show exact-name product
5	EC5	search	<code>"<script>alert('XSS')</script>"</code>	Count = 3, Latency = resolved	OC3, OC4, Empty State	Accept, Display safely as plain text
6	EC6	search	<code>"A" * 300</code>	Count = 3, Latency = resolved	OC4, Empty State	Accept, Handle gracefully (no crash)
7	EC7	Product Count	3	search = <code>""</code> , Latency = resolved	OC1, OC2, OC4	Accept & Show 3 products
8	EC8	Product Count	1	search = <code>""</code> , Latency = resolved	OC1, OC2, OC4	Accept & Show 1 product
9	EC9	Product Count	0	search = <code>""</code> , Latency = resolved	OC4, Empty State	Accept & Show Empty State
10	EC10	API Latency	pending	search = <code>""</code> , Count = 3	Loading State	Show Loading spinner/text
11	EC11	API Latency	resolved	search = <code>""</code> , Count = 3	OC1, OC2, OC4	Show product grid
12	EC12	search	<code>"macbook pro m3"</code>	Có <code>MacBook Pro M3</code>	OC1 hoặc OC6, OC2, OC4	Characterize case policy

#	Partition	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Output (OC)	Expected Result
13	EC13	search	"Cáp USB-C 100% & Sạc + Hub"	Có record cùng tên đầy đủ	OC1, OC3	Encode và tìm đúng
14	EC14	search	"0'Reilly Keyboard"	Có record cùng tên đầy đủ	OC1, OC5	Không lỗi SQL
15	EC15	search	' OR 1=1 --	Không tên nào khớp	OC3, OC5, OC6	Không injection, empty state
16	EC16	API Outcome	HTTP 500	search = ""	OC4, OC5	Error state an toàn
17	EC17	Product Content	Tên chứa event handler	API thành công	OC9	Render plain text
18	EC18	Request Sequence	Response cũ về sau	Hai query khác nhau	OC10	Giữ kết quả query mới
19	EC19/20	Product Price	999/1000/1001	API thành công	OC2, OC8	Định dạng đúng quanh ngưỡng
20	EC21	search	"MacBook"	Có hai tên chứa MacBook	OC1/OC6 (conditional)	Characterize exact/contains policy

Output Partition Scenarios

#	Partition	Output Description	Triggering Input Condition	Same As Input Scenario
1	OC1	Hiển thị đủ thuộc tính sản phẩm	Tất cả dữ liệu hợp lệ (EC2, EC7, EC11)	Scenario #1
2	OC2	Giá định dạng đúng phân cách hàng nghìn	Tất cả dữ liệu hợp lệ (EC2, EC7, EC11)	Scenario #1
3	OC3	Tiêu đề tìm kiếm được render an toàn	Từ khóa chứa HTML/script (EC5, EC7, EC11)	Scenario #5
4	OC4	Đúng duy nhất 1 thẻ <code><h1></code>	Mọi trường hợp render trang chủ thành công	Scenarios #1, #2, #3, #4, #5, #7, #8, #9, #11
5	OC5	Lỗi được xử lý an toàn	SQL metacharacter/payload hoặc lỗi API	Scenarios #14, #15, #16
6	OC6	Empty state có minh họa/message	Không có kết quả hoặc DB trống	Scenarios #3, #9, #15
7	OC7	Alt text mô tả đúng	Mọi danh sách có sản phẩm	Scenarios #1, #2, #4, #7, #8, #11, #12, #13
8	OC8	Giá và đơn vị tiền nhất quán	Giá sản phẩm quanh/trên 1000	Scenario #19
9	OC9	Tên sản phẩm được escape	Tên trong DB chứa HTML	Scenario #17
10	OC10	Kết quả mới nhất được giữ	Response hoàn tất sai thứ tự	Scenario #18

B5: Consolidate into Test Cases — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Consolidation Table

Scenario(s) Merged	Reason	Resulting TC
Scenario #1 + Scenario #7 + Scenario #11 + OC1 + OC2 + OC4	Identical test data and output (view all products with empty query)	TC-PLAS-001
Scenario #2	Matches specific query and filters list	TC-PLAS-002
Scenario #3	Handles non-matching queries, shows empty state	TC-PLAS-003
Scenario #4	Handles Vietnamese search accents	TC-PLAS-004
Scenario #5 + OC3	Handles HTML script block queries safely (XSS protection)	TC-PLAS-005
Scenario #10	Captures system behavior when loading data	TC-PLAS-006
OC4	Verification of single H1 tag constraints	TC-PLAS-007
Scenario #6, #8, #9	These boundaries are handled under Boundary Value Analysis (BVA)	Represented in BVA TCs
EC21 + EC12	Đặc tả hóa match-mode và case policy còn thiếu trong FR-05	TC-PLAS-008 , TC-PLAS-009
EC13	Ký tự URL cần một fixture riêng	TC-PLAS-010
EC5 event handler	Bổ sung lớp XSS không dùng thẻ script	TC-PLAS-011
EC14 + EC15 + OC5	Tách tên hợp lệ có nhảy đơn khỏi payload SQL injection	TC-PLAS-012 , TC-PLAS-013
EC16 + OC5	Lỗi hệ thống khác với empty state	TC-PLAS-014
OC6 + OC7 + OC8	Mỗi output requirement cần oracle độc lập	TC-PLAS-015 , TC-PLAS-016 , TC-PLAS-017
EC17 + OC9	Dữ liệu từ DB cũng phải được escape	TC-PLAS-018
EC18 + OC10	Kiểm tra trạng thái khi response sai thứ tự	TC-PLAS-019

Final Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique	EC/OC Covered	Expected
1	TC-PLAS-001	Xem toàn bộ danh sách sản phẩm thành công	DT	EC2, EC7, EC11, OC1, OC2, OC4	Pass - Grid displays all products with correct format and 1 H1 tag
2	TC-PLAS-002	Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa hợp lệ có kết quả	DT	EC1, EC7, EC11, OC1, OC2, OC4	Pass - Grid shows only matching products
3	TC-PLAS-003	Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa không khớp với sản phẩm nào	DT	EC3, EC7, EC11, OC4	Pass - Empty state displayed
4	TC-PLAS-004	Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa có dấu tiếng Việt và ký tự đặc biệt	DT	EC4, EC7, EC11, OC1, OC2, OC4	Pass - Correct matching for accents
5	TC-PLAS-005	Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa chứa mã độc HTML/XSS (Hiển thị an toàn)	DT	EC5, EC7, EC11, OC3, OC4	Pass - Rendered safely as plain text, no script execution
6	TC-PLAS-006	Kiểm tra trạng thái tải dữ liệu (Loading State)	DT	EC10, EC7, OC4	Pass - Loading indicator displays while fetching
7	TC-PLAS-007	Kiểm tra cấu trúc thẻ H1 duy nhất trên trang chủ	DT	EC11, OC4	Pass - Exactly one H1 tag exists on page
8	TC-PLAS-008	Chính sách exact/contains match	DT/Characterization	EC21, EC7, OC1/OC6, OC2, OC4	Policy nhất quán, PO chốt
9	TC-PLAS-009	Chính sách case sensitivity	DT/Characterization	EC12, OC1/OC6, OC2, OC4	Policy nhất quán, PO chốt
10	TC-PLAS-010	Tìm kiếm ký tự dành riêng URL	DT	EC4, EC13, OC3	Encode và tìm đúng
11	TC-PLAS-011	XSS qua thẻ ảnh/event handler	DT/Security	EC5, OC3	Không thực thi HTML
12	TC-PLAS-012	Tên hợp lệ chứa dấu nhảy đơn	DT/Security	EC14, OC5	Không lỗi SQL

#	TC ID	Description	Technique	EC/OC Covered	Expected
13	TC-PLAS-013	SQL injection không đổi tập kết quả	DT/Security	EC15, OC3, OC5	Payload chỉ là dữ liệu
14	TC-PLAS-014	Lỗi API hiển thị an toàn	DT	EC16, OC4, OC5	Không crash/raw HTML
15	TC-PLAS-015	Empty state đầy đủ	DT	EC3, OC6	Có minh họa và message
16	TC-PLAS-016	Alt text của mọi ảnh	DT/Output	OC1, OC7	Alt không rỗng, mô tả đúng
17	TC-PLAS-017	Định dạng giá/đơn vị tiền	DT/Output	EC19, EC20, OC2, OC8	Phân cách đúng và dùng đ
18	TC-PLAS-018	Tên sản phẩm chứa HTML được escape	DT/Security	EC17, OC9	Render plain text
19	TC-PLAS-019	Response cũ không ghi đè kết quả mới	DT/Timing	EC18, OC10	Latest request wins

Feature: Thanh toán (FR-08)

B1: Identify Input & Output Variables — Thanh toán

Input Variables

#	Variable Name	Data Type	Constraints / Oracle	Source
1	Authorization	String	Bắt buộc. Token JWT hợp lệ từ phiên đăng nhập.	HTTP Request Header <code>Authorization: Bearer <token></code>
2	Server Cart State	Object	Nguồn dữ liệu tin cậy; phải có ít nhất 1 sản phẩm để checkout.	Server session/cart
3	Client <code>total_amount</code>	Number?	Dữ liệu không tin cậy; backend phải tự tính lại, không persist giá client gửi.	HTTP Request Body
4	<code>shipping_address</code>	String?	Có trong API §4.3 nhưng README chưa nêu required/min/max; cần phân lớp đặc tả hóa.	HTTP Request Body
5	Client items/price/quantity	Object?	Snapshot từ client không được thay thế server cart hay server product price.	HTTP Request Body / manipulated request
6	Checkout UI State	UI	Hiển thị đủ item; tổng tiền tự động và không thể chỉnh sửa trực tiếp.	Web/Mobile checkout
7	Concurrent User Cart State	Object	Checkout chỉ được xóa cart của user đang thực hiện.	Server session

Output Variables

#	Variable Name	Data Type	Description
1	Response Status	Integer	Mã phản hồi HTTP (200, 400, 401, 500,...)
2	Response Message	String	Thông điệp phản hồi từ hệ thống (thành công hoặc lỗi)
3	Order Status (DB)	String	Trạng thái đơn mới phải là <code>pending</code>
4	Actor Cart State	Object	Giỏ của user checkout phải được xóa sau thành công
5	Persisted Order Data	Object	Total phải từ server; địa chỉ phải được giữ nguyên theo policy
6	Product List UI	UI	Hiển thị đầy đủ từng dòng, giá, số lượng và thành tiền
7	Other-user Cart State	Object	Không bị thay đổi bởi checkout của user khác

B2: Identify Value Domains — Thanh toán

Input Variable: Authorization

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC1	Valid	Valid JWT token	Token được ký hợp lệ và chưa hết hạn của khách hàng	Accept
EC2	Invalid	Missing header	Không truyền header <code>Authorization</code>	Reject
EC3	Invalid	Invalid JWT token	Token sai chữ ký, hết hạn hoặc malformed	Reject

Input Variable: Cart State

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC4	Valid	Cart has items	Số lượng mặt hàng trong giỏ ≥ 1	Accept
EC5	Invalid	Empty cart	Giỏ hàng không có sản phẩm nào (0 mặt hàng)	Reject

Input Variable: total_amount

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC6	Valid/Untrusted	Client value equals server total	Backend vẫn tự tính lại, không tin trực tiếp giá trị này	Accept nếu server total hợp lệ
EC7	Invalid/Hostile	Client total mismatch	Thấp/cao/âm/sai kiểu so với tổng server	Ignore hoặc Reject; tuyệt đối không persist giá giả

Input Variable: shipping_address

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC8	Valid	Normal non-empty string	123 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM	Accept & preserve
EC9	Valid	Unicode and punctuation	Dấu tiếng Việt, số nhà, /, -, emoji nếu hỗ trợ	Không mất/đổi encoding
EC10	Valid/Untrusted	HTML/XSS string		Lưu như dữ liệu và render plain text
EC11	Specification gap	Omitted or null	README không xác định required	Hành vi nhất quán, không 5xx/partial state; PO chốt policy
EC12	Specification gap	Empty/whitespace-only	"", " "	Hành vi nhất quán theo policy, không 5xx
EC13	Specification gap	Non-string JSON type	number, boolean, object, array	Preferred reject 400 hoặc documented normalization; không 5xx/partial state

Input Variable: UI, Client Snapshot & Cart Isolation

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC14	Valid	Multiple lines / quantity > 1	Nhiều SKU, ít nhất một dòng có quantity > 1	UI hiển thị đầy đủ và tính đúng
EC15	Valid	Auto-calculated read-only total	Người dùng không sửa trực tiếp được	UI immutable; backend vẫn enforce
EC16	Valid per FR-08	Client total omitted	Request không có total_amount	Server tự tính và tạo đúng total
EC17	Invalid/Hostile	Forged items/price/quantity/total	Payload khác server cart/catalog	Ignore/reject payload giả; không persist
EC18	Valid/State	Two authenticated users have carts	User A checkout khi cart B cũng tồn tại	Chỉ cart A bị xóa

Output Variables (Expected Output Domains)

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Triggered By
OC1	Valid	Success checkout	HTTP 200, tạo đơn "pending", xóa giỏ hàng	Mọi dữ liệu vào hợp lệ (EC1, EC4, EC6)
OC2	Error	Unauthorized	HTTP 401, không tạo đơn hàng	Thiếu hoặc sai token (EC2, EC3)
OC3	Error	Empty Cart error	HTTP 400, không tạo đơn hàng	Giỏ hàng trống (EC5)
OC4	Valid/Safe	Price Mismatch handling	Từ chối 400/no mutation hoặc bỏ qua giá client và persist server total	Gửi sai tổng tiền (EC7)
OC5	Valid	Address preserved	Địa chỉ thường/Unicode lưu đúng	EC8, EC9
OC6	Valid/Safe	Address rendered safely	Không parse HTML/event handler	EC10
OC7	Spec gap	Deterministic missing/blank policy	Không 5xx, không trạng thái dở dang	EC11, EC12
OC8	Spec gap	Address type policy	Reject 400 hoặc normalize theo contract; không silent coercion/partial state	EC13
OC9	Valid	Full checkout item list	Mọi dòng/quantity/line total đầy đủ	EC14
OC10	Valid	Immutable UI total	Không editable; thay DOM không đổi server total	EC15
OC11	Valid/Safe	Authoritative server total	Tự tính khi omitted; bỏ qua/reject dữ liệu giả	EC16, EC17
OC12	Valid/State	Per-user cart isolation	Chỉ cart của actor bị clear	EC18

B3: Select Representative Values — Thanh toán

Input Variable: Authorization

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
1	EC1	<code>Bearer <valid_token_for_test@eshop.com></code>	Token hợp lệ từ API đăng nhập
2	EC2	<code>null</code> (omitted)	Không truyền header Authorization
3	EC3	<code>Bearer invalid.token.signature</code>	Token giả mạo hoặc sai định dạng

Input Variable: Cart State

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
1	EC4	Giỏ có 1 AirPods Pro 2 + 1 Keychron Q1	Server total = 10.000.000 đ
2	EC5	Giỏ hàng trống (0 sản phẩm)	Server total = 0 đ

Input Variable: total_amount

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
1	EC6	10000000	Khớp chính xác tổng tiền 2 sản phẩm trong giỏ
2	EC7	1000	Giá trị thấp hơn thực tế nhằm thử gian lận giá

Input Variable: shipping_address

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
1	EC8	"123 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM"	Địa chỉ hợp lệ thông thường
2	EC9	"12/3 Đường Nguyễn Huệ - P.Bến Nghé, TP.HCM"	Unicode và dấu câu
3	EC10		Dữ liệu không tin cậy
4	EC11	omitted / null	Khoảng trống đặc tả required/optional
5	EC12	"" / " "	Empty và whitespace-only
6	EC13	123, true, {}, []	Sai kiểu JSON

UI, Client Snapshot & Isolation

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
1	EC14	3 dòng, một dòng quantity = 2	Kiểm tra đầy đủ item/line total
2	EC15	Total hiển thị dạng text/read-only	Không cho sửa ở UI
3	EC16	Request bỏ total_amount	Chứng minh backend là nguồn tính toán
4	EC17	price = 1, quantity = 999, total = 1 trong payload giả	Chống client tampering
5	EC18	Cart A và Cart B cùng tồn tại	Kiểm tra cô lập phiên

B4: Enumerate Partition Scenarios — Thanh toán

Nominal values for other variables: `Authorization` = Valid Token, `Cart State` = 1 AirPods Pro 2 + 1 Keychron Q1 (Server Total = 10.000.000 đ), `total_amount` = `10000000`.

Input Partition Scenarios

#	Partition	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Output (OC)	Expected Result
1	EC1	Authorization	Valid Token	all nominal	OC1	Accept (200 OK)
2	EC2	Authorization	Missing Header	all nominal	OC2	Reject (401 Unauthorized)
3	EC3	Authorization	Invalid Token	all nominal	OC2	Reject (401 Unauthorized)
4	EC4	Cart State	1 AirPods + 1 Keychron	all nominal	OC1	Accept (200 OK)
5	EC5	Cart State	Empty Cart	total_amount = 0	OC3	Reject (400 Bad Request)
6	EC6	total_amount	10000000	all nominal	OC1	Accept (200 OK)
7	EC7	total_amount	1000	all nominal	OC4	Reject/no mutation hoặc accept với server total
8	EC8	shipping_address	Địa chỉ thường	all nominal	OC5	Accept & preserve
9	EC9	shipping_address	Unicode/dấu câu	all nominal	OC5	Accept, không mất dữ liệu
10	EC10	shipping_address	HTML/XSS	all nominal	OC6	Render plain text
11	EC11	shipping_address	omitted/null	all nominal	OC7	Deterministic, no 5xx
12	EC12	shipping_address	empty/whitespace	all nominal	OC7	Theo policy, no 5xx
13	EC13	shipping_address	non-string	all nominal	OC8	Characterize policy; no 5xx/partial state
14	EC14	Checkout items	multi-line + qty > 1	auth hợp lệ	OC9	Hiển thị đủ/tính đúng
15	EC15	UI total	read-only	cart hợp lệ	OC10	Không chỉnh trực tiếp
16	EC16	total_amount	omitted	server cart hợp lệ	OC11	Server tự tính

#	Partition	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Output (OC)	Expected Result
17	EC17	Client snapshot	forged values	server cart hợp lệ	OC11	Ignore/reject dữ liệu giả
18	EC18	Cart isolation	Users A/B	A checkout	OC12	Chỉ clear cart A

Output Partition Scenarios

#	Partition	Output Description	Triggering Input Condition	Same As Input Scenario
1	OC1	Đơn hàng tạo pending & giỏ hàng được xóa	Tất cả các biến hợp lệ	Scenario #1
2	OC2	Lỗi chưa đăng nhập (401)	Token không hợp lệ hoặc thiếu	Scenario #2, #3
3	OC3	Lỗi giỏ hàng trống (400)	Giỏ hàng không có sản phẩm nào	Scenario #5
4	OC4	Xử lý an toàn sai lệch giá: reject hoặc dùng server total	total_amount gửi khác máy chủ tính	Scenario #7
5	OC5	Địa chỉ được lưu nguyên vẹn	Địa chỉ thường/Unicode	Scenarios #8, #9
6	OC6	Địa chỉ render an toàn	HTML/XSS trong address	Scenario #10
7	OC7	Policy thiếu/rỗng nhất quán	omitted/null/blank	Scenarios #11, #12
8	OC8	Policy kiểu dữ liệu có kiểm soát	non-string address	Scenario #13
9	OC9	UI đủ danh sách sản phẩm	multi-line cart	Scenario #14
10	OC10	Tổng UI không chỉnh được	read-only total	Scenario #15
11	OC11	Server total authoritative	omitted/forged client data	Scenarios #16, #17
12	OC12	Cart tách biệt theo user	hai user có cart	Scenario #18

B5: Consolidate into Test Cases — Thanh toán

Consolidation Table

Scenario(s) Merged	Reason	Resulting TC
Scenario #1 + Scenario #4 + Scenario #6 + OC1	Trùng test data và expected output cho luồng chính hợp lệ	TC-CHECKOUT-001
Scenario #2 + Scenario #3 + OC2	Kiểm thử bảo mật/phân quyền (chưa đăng nhập hoặc sai token)	TC-CHECKOUT-002
Scenario #5 + OC3	Kiểm thử nghiệp vụ ngăn chặn giỏ hàng rỗng	TC-CHECKOUT-003
Scenario #7 + OC4	Kiểm thử tính an toàn/giá tiền không cho phép client tự sửa giá	TC-CHECKOUT-004
EC8 + OC5	Địa chỉ thông thường	TC-CHECKOUT-005
EC9 + OC5	Unicode/dấu câu	TC-CHECKOUT-006
EC10 + OC6	XSS cần oracle render độc lập	TC-CHECKOUT-007
EC11 + OC7	Omitted/null là khoảng trống đặc tả	TC-CHECKOUT-008
EC12 + OC7	Empty/whitespace policy	TC-CHECKOUT-009
EC13 + OC8	Khoảng trống schema kiểu JSON	TC-CHECKOUT-010
EC14 + OC9	Danh sách nhiều dòng/quantity	TC-CHECKOUT-011
EC15 + OC10	Total không editable	TC-CHECKOUT-012
EC16 + OC11	Bỏ total để buộc server tự tính	TC-CHECKOUT-013
EC17 + OC11	Payload cart/price giả	TC-CHECKOUT-014
EC18 + OC12	Cô lập cart người dùng	TC-CHECKOUT-015

Final Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique	EC/OC Covered	Expected
1	TC-CHECKOUT-001	Thanh toán đơn hàng thành công với thông tin hợp lệ	DT	EC1, EC4, EC6, OC1	Pass - Đơn hàng pending, giỏ hàng được xóa
2	TC-CHECKOUT-002	Thanh toán đơn hàng thất bại khi chưa đăng nhập hoặc token không hợp lệ	DT	EC2, EC3, OC2	Fail - Trả về mã lỗi 401
3	TC-CHECKOUT-003	Thanh toán đơn hàng thất bại khi giỏ hàng trống	DT	EC5, OC3	Fail - Trả về mã lỗi 400
4	TC-CHECKOUT-004	Xử lý tổng tiền client không khớp máy chủ	DT/Security	EC7, OC4	Reject hoặc persist đúng server total
5	TC-CHECKOUT-005	Địa chỉ giao hàng thông thường	DT	EC8, OC5	Accept & preserve
6	TC-CHECKOUT-006	Địa chỉ Unicode/dấu câu	DT	EC9, OC5	Không mất encoding
7	TC-CHECKOUT-007	Địa chỉ HTML/XSS	DT/Security	EC10, OC6	Render plain text
8	TC-CHECKOUT-008	Bỏ thuộc tính hoặc gửi null address	DT/Characterization	EC11, OC7	Deterministic, no 5xx
9	TC-CHECKOUT-009	Address chỉ whitespace	DT/Characterization	EC12, OC7	Theo policy, no 5xx
10	TC-CHECKOUT-010	Chính sách kiểu dữ liệu address	DT/Characterization	EC13, OC8	Policy rõ, không partial state
11	TC-CHECKOUT-011	UI hiển thị đủ mọi dòng sản phẩm	DT	EC14, OC9	Đủ item/quantity/line total
12	TC-CHECKOUT-012	Tổng tiền tự động, không editable	DT	EC15, OC10	UI immutable + server enforce

#	TC ID	Description	Technique	EC/OC Covered	Expected
13	TC-CHECKOUT-013	Backend tính tổng khi client bỏ total	DT	EC16, OC11	Persist server total
14	TC-CHECKOUT-014	Backend bỏ qua/từ chối cart/price giả	DT/Security	EC17, OC11	Không persist dữ liệu giả
15	TC-CHECKOUT-015	Chỉ xóa cart của actor	DT/State	EC18, OC12	Cart user khác giữ nguyên

Feature: Quản lý Danh mục (FR-14)

B1: Identify Input & Output Variables — Quản lý Danh mục

Input Variables

#	Variable Name	Data Type	Constraints	Source
1	name	String	Bắt buộc, không được để trống	UI Form / API
2	category_id	Integer	ID hợp lệ của danh mục đang tồn tại	UI Action / API
3	Token	String	Bắt buộc, role Admin (Bearer)	HTTP Header
4	Category Count	Integer	Trạng thái tập danh mục, miền tự nhiên ≥ 0	DB / GET response

Output Variables

#	Variable Name	Data Type	Description
1	Response Code	Integer	Trạng thái HTTP (200, 201, 204, 400, 401, 403, 404)
2	Category List	Array	Danh sách danh mục được trả về hoặc cập nhật
3	Error Msg	String	Thông báo lỗi khi thất bại
4	Rendered Name	String	Tên danh mục hiển thị dưới dạng plain text an toàn

B2: Identify Value Domains — Quản lý Danh mục

Input Variable: name

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC1	Valid	Tên hợp lệ, chuỗi ký tự	>= 1 ký tự, không chỉ chứa whitespace	Accept
EC2	Invalid	Tên rỗng (Empty string)	"" hoặc không gửi trường này	Reject
EC3	Invalid	Chỉ chứa whitespace	" "	Reject
EC10	Invalid	<code>null</code>	JSON null	Reject
EC11	Invalid	Non-string	number, boolean, object, array	Reject
EC12	Valid	Unicode/multibyte	Tiếng Việt, emoji, ký tự quốc tế	Accept
EC13	Specification gap	Duplicate name	Trùng tên đã tồn tại	Accept hoặc reject có kiểm soát; PO chốt uniqueness
EC14	Valid/Untrusted	HTML/XSS payload	Tên chứa thẻ/event handler	Lưu và render plain text
EC15	Untrusted	SQL metacharacters	Apostrophe/comment/tautology trong tên	Accept literal hoặc safe reject; không thực thi/lộ lỗi

Input Variable: Token

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC4	Invalid	Không có token	Thiếu Authorization header	Reject
EC5	Invalid	Token không phải Admin	Token hợp lệ nhưng role = user	Reject
EC6	Valid	Token Admin hợp lệ	Có chứa role = admin	Accept
EC16	Invalid	Token malformed/expired	Sai chữ ký, sai cấu trúc hoặc hết hạn	Reject 401/403

Input Variable: category_id

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC7	Valid	ID tồn tại	ID của một danh mục đang có trong DB	Accept
EC8	Specification gap	ID không tồn tại	ID không có trong DB (VD: 99999)	404/410 hoặc idempotent có tài liệu; no mutation/false success
EC9	Specification gap/Relational	Có sản phẩm liên kết	Category đang được product tham chiếu	Restrict hoặc safe cascade/reassign; không orphan/partial state
EC17	Invalid/Spec gap	ID sai cú pháp/kiểu	Chuỗi, số thực, ký hiệu, object	Reject có kiểm soát 400/404; không mutation
EC18	Specification gap	ID đã bị xóa	Xóa lặp cùng ID hoặc stale state	Policy 404/410 hoặc idempotent có tài liệu; không mutation

Input Variable: Category Count

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC19	Valid	Empty category set	0 category	HTTP 200 + empty array/state
EC20	Valid	Exactly one category	1 category	HTTP 200 + one row
EC21	Valid	Multiple categories	>= 2 categories	HTTP 200 + all rows

Output Variables

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Triggered By
OC1	Valid	Thêm thành công	HTTP 201 / 200, danh mục mới tạo	Tạo DM hợp lệ
OC2	Error	Validation error	HTTP 400, tên bắt buộc/sai kiểu/không hợp lệ	EC2, EC3, EC10, EC11
OC3	Valid	Trả về danh sách DM	HTTP 200, mảng danh mục và tên giữ nguyên	Token Admin hợp lệ, EC12
OC4	Valid	Xóa thành công	HTTP 200 / 204, không còn trong list	Xóa với ID tồn tại
OC5	Error/Spec gap	Missing/stale resource policy	404/410 hoặc idempotent 200/204 có tài liệu; no mutation/false deleted-count	EC8, EC18
OC6	Error	Auth Error (401/403)	HTTP 401 hoặc 403, từ chối truy cập	EC4, EC5, EC16
OC7	Spec gap/Safe	Reference-integrity policy	Reject 400/409 hoặc safe cascade/reassign có tài liệu; không orphan/raw DB/partial state	EC9
OC8	Valid/Safe	Safe text rendering	HTML/XSS trong tên không được thực thi	EC14
OC9	Valid/Safe	Database integrity	SQL metacharacters được xử lý literal/parameterized	EC15
OC10	Error/Spec gap	Invalid identifier policy	HTTP 400/404, không xóa/thay đổi dữ liệu	EC17
OC11	Valid	Count-sensitive list	Empty/one/multiple rows đúng DB	EC19, EC20, EC21
OC12	Spec gap	Duplicate-name policy	Accept tạo ID mới hoặc reject 400/409 rõ ràng; không overwrite/500	EC13

B3: Select Representative Values — Quản lý Danh mục

Input Variables

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
1	EC1 (Tên hợp lệ)	Điện tử	Tên phổ biến, hợp lệ
2	EC2 (Tên rỗng)	"" (Rỗng)	Boundary: không có input
3	EC3 (Chỉ chứa whitespace)	" "	Invalid data type handling
4	EC4 (Không có token)	Null	Không cung cấp header
5	EC5 (Token user)	JWT (role=user)	Kiểm tra quyền Admin
6	EC6 (Token Admin)	JWT (role=admin)	Quyền truy cập đầy đủ
7	EC7 (ID tồn tại)	1	ID thực tế có trong hệ thống
8	EC8 (ID không tồn tại)	99999	ID không thể có
9	EC9 (Có sản phẩm liên kết)	1	ID danh mục đang chứa sản phẩm liên kết
10	EC10 (null)	null	Phân biệt thiếu/rỗng/null
11	EC11 (sai kiểu)	123, {}, []	Validation JSON shape
12	EC12 (Unicode)	Điện tử 🇻🇳	Multibyte hợp lệ
13	EC13 (trùng tên)	Điện tử lần hai	SRS không đặt uniqueness
14	EC14 (HTML/XSS)		Kiểm tra render an toàn
15	EC15 (SQL literal)	Kid's Toys');--	Parameterized query
16	EC16 (token invalid)	expired/malformed JWT	Xác thực lỗi
17	EC17 (ID sai cú pháp)	abc, 1.5	Không phải integer ID
18	EC18 (ID đã xóa)	ID vừa xóa thành công	Stale resource
19	EC19/20/21 (Count)	0 / 1 / 3 categories	Empty/one/multiple

B4: Enumerate Partition Scenarios — Quản lý Danh mục

Nominal values: name = Điện tử, Token = JWT Admin, category_id = 1 (khi cần)

Input Partition Scenarios

#	Partition	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Output (OC)	Expected Result
1	EC1	name	Điện tử	all nominal	OC1	Accept
2	EC2	name	""	all nominal	OC2	Reject
3	EC3	name	" "	all nominal	OC2	Reject
4	EC4	Token	Null	all nominal	OC6	Reject
5	EC5	Token	JWT (user)	all nominal	OC6	Reject
6	EC6	Token	JWT (admin)	all nominal	OC3	Accept
7	EC7	category_id	1	all nominal	OC4	Accept
8	EC8	category_id	99999	all nominal	OC5	Characterize missing-ID policy; no false success/mutation
9	EC9	category_id	1 (có SP)	all nominal	OC7	Restrict hoặc safe cascade/reassign; không orphan
10	EC10	name	null	admin token	OC2	Reject
11	EC11	name	non-string	admin token	OC2	Reject
12	EC12	name	Điện tử	admin token	OC1, OC3	Accept/preserve
13	EC13	name	duplicate	admin token	OC12	Characterize policy
14	EC14	name	HTML/XSS	admin token	OC8	Render text
15	EC15	name	SQL chars	admin token	OC9	Accept literal hoặc safe reject; không SQL execution/500
16	EC16	Token	invalid/expired	nominal name	OC6	Reject
17	EC17	category_id	string/float	admin token	OC10	Reject 400/404, no mutation
18	EC18	category_id	already deleted	admin token	OC5	Policy-consistent, no mutation
19	EC19	Category Count	0	admin token	OC11	Empty list

#	Partition	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Output (OC)	Expected Result
20	EC20	Category Count	1	admin token	OC11	One row
21	EC21	Category Count	3	admin token	OC3, OC11	All rows

B5: Consolidate into Test Cases — Quản lý Danh mục

Final Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique	EC/OC Covered	Expected
1	TC-CATEGORY-001	Thêm danh mục thành công	DT	EC1, OC1	Pass
2	TC-CATEGORY-002	Thêm thất bại (tên rỗng)	DT	EC2, OC2	Fail
3	TC-CATEGORY-003	Thêm thất bại (whitespace)	DT	EC3, OC2	Fail
4	TC-CATEGORY-004	Xem danh sách nhiều danh mục	DT	EC6, EC21, OC3, OC11	Pass
5	TC-CATEGORY-005	Xóa danh mục thành công	DT	EC7, OC4	Pass
6	TC-CATEGORY-006	Chính sách xóa ID không tồn tại	DT/Characterization	EC8, OC5	No mutation/false deleted-count
7	TC-CATEGORY-007	Lỗi xác thực (Auth missing)	DT	EC4, OC6	Fail
8	TC-CATEGORY-008	Lỗi phân quyền (User token)	DT	EC5, OC6	Fail
9	TC-CATEGORY-009	Xóa category được product tham chiếu	DT/Characterization	EC9, OC7	Restrict hoặc safe delete; không orphan
10	TC-CATEGORY-010	Xóa không có token (401)	DT	EC4, OC6	Fail
11	TC-CATEGORY-011	Xóa dùng token user (403)	DT	EC5, OC6	Fail

#	TC ID	Description	Technique	EC/OC Covered	Expected
12	TC-CATEGORY-012	Thiếu thuộc tính name	DT	EC2, OC2	Reject
13	TC-CATEGORY-013	Name null/sai kiểu	DT	EC10, EC11, OC2	Reject
14	TC-CATEGORY-014	Name Unicode/emoji	DT	EC12, OC1, OC3	Accept
15	TC-CATEGORY-015	Chính sách tên trùng	DT/Characterization	EC13, OC12	Accept hoặc reject có kiểm soát
16	TC-CATEGORY-016	Tên chứa HTML/XSS	DT/Security	EC14, OC8	Render plain text
17	TC-CATEGORY-017	Xử lý an toàn SQL metacharacters	DT/Security	EC15, OC9	Literal hoặc safe reject; DB nguyên vẹn
18	TC-CATEGORY-018	Token sai/hết hạn	DT	EC16, OC6	Reject 401/403
19	TC-CATEGORY-019	category_id sai cú pháp	DT/Characterization	EC17, OC10	Reject có kiểm soát, no mutation
20	TC-CATEGORY-020	Chính sách xóa lặp ID	DT/Characterization	EC18, OC5	Policy rõ, không mutation

Các lớp số lượng EC19/EC20/EC21 còn được cô lập tại [TC-CATEGORY-BVA-006](#), [TC-CATEGORY-BVA-007](#) và [TC-CATEGORY-BVA-008](#).
